

Лабораторная работа №2

Основы информационной безопасности

Верниковская Е. А., НПИбд-01-23

22 февраля 2024

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Вводная часть

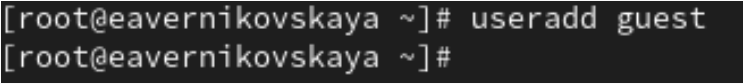
Целью данной работы является получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов, закрепление теоретических основ дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux.

1. Получить практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов
2. Заполнить таблицу «Установленные права и разрешённые действия»
3. Заполнить таблицу «Минимальные права для совершения операций»

Выполнение лабораторной работы

Создание учётной записи пользователя guest

В установленной при выполнении предыдущей лабораторной работы операционной системе создаём учётную запись пользователя guest (используя учётную запись администратора): *useradd guest* (рис. 1)

A terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is [root@eavernikovskaya ~]#. The command useradd guest is entered on the first line. The prompt returns on the second line.

```
[root@eavernikovskaya ~]# useradd guest  
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 1: Создание учётной записи пользователя guest

Зададим пароль для пользователя guest: *passwd guest* (рис. 2)

```
[root@eavernikovskaya ~]# passwd guest
Changing password for user guest.
New password:
Retype new password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@eavernikovskaya ~]#
```

Рис. 2: Пароль для пользователя guest

Создание учётной записи пользователя guest

Далее зайдём в систему от имени пользователя guest (рис. 3)

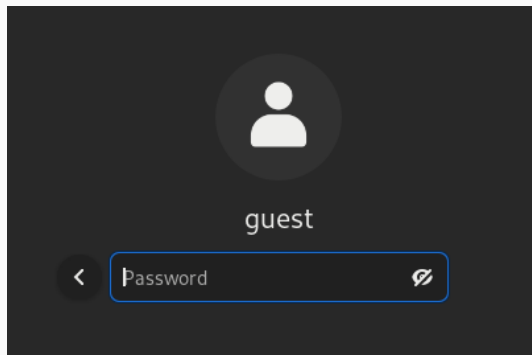


Рис. 3: Вход в учётную запись пользователя guest

После входа в систему от имени пользователя guest

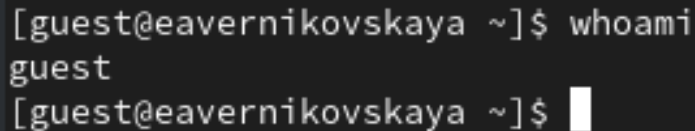
Определим директорию, в которой мы находимся, командой *pwd*. Я нахожусь в домашней директории, так как в приглашении командной строки есть ~ (рис. 4)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ pwd  
/home/guest  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 4: Текущая директория

После входа в систему от имени пользователя `guest`

Уточним имя нашего пользователя командой `whoami` (рис. 5)



```
[guest@eavernikovskaya ~]$ whoami  
guest  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 5: Имя нашего пользователя

После входа в систему от имени пользователя guest

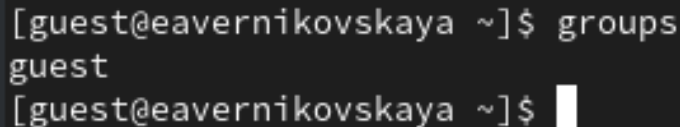
Далее уточним имя нашего пользователя, его группу, а также группы, куда входит пользователь, командой *id* (рис. 6)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ id  
uid=1001(guest) gid=1001(guest) groups=1001(guest) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 6: Информация о пользователе через команду *id*

После входа в систему от имени пользователя `guest`

Далее сравним вывод команды `id` с выводом команды `groups`. В выводе команды `groups` информация только о названии группы, к которой относится пользователь. В выводе команды `id` больше информации: имя пользователя и имя группы, также коды имени пользователя и группы (рис. 7)

A terminal window with a dark background and light gray text. The prompt is [guest@eavernikovskaya ~]\$ and the command groups has been entered. The output is guest. The prompt is repeated on the next line with a white cursor block at the end.

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ groups  
guest  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 7: Информация о пользователе через команду `groups`

После входа в систему от имени пользователя `guest`

Посмотрим файл `/etc/passwd` командой `cat /etc/passwd & grep guest`, чтобы найти в нём информацию об учётной записи пользователя `guest`, определить его `uid` и `gid`. Найденные значение совпадают с полученными в предыдущих выводах (рис. 8)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat /etc/passwd | grep guest
guest:x:1001:1001::/home/guest:/bin/bash
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 8: Информация о пользователе в файле `/etc/passwd`

После входа в систему от имени пользователя guest

Определим существующие в системе директории командой `ls -l /home/`. Нам удалось получить список поддиректорий директории `/home`. Права у директорий `eavernikovskaya` и `guest`: `drwx—` (рис. 9)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l /home/  
total 8  
drwx-----. 14 eavernikovskaya eavernikovskaya 4096 Feb 20 22:06 eavernikovskaya  
drwx-----. 14 guest          guest          4096 Feb 20 22:07 guest  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 9: Существующие в системе директории

Далее проверим какие расширенные атрибуты установлены на поддиректориях, находящихся в директории `/home`, командой: `lsattr /home`. Этого увидеть не удалось (рис. 10), (рис. 11)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ lsattr /home
lsattr: Permission denied while reading flags on /home/eavernikovskaya
----- /home/guest
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

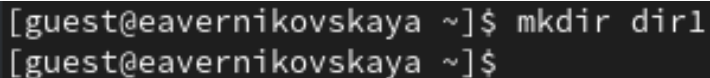
Рис. 10: Проверка расширенных атрибутов (1)

После входа в систему от имени пользователя guest

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ lsattr /home/guest
----- /home/guest/Desktop
----- /home/guest/Downloads
----- /home/guest/Templates
----- /home/guest/Public
----- /home/guest/Documents
----- /home/guest/Music
----- /home/guest/Pictures
----- /home/guest/Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 11: Проверка расширенных атрибутов (2)

Далее создадим в домашней директории поддиректорию `dir1` командой `mkdir dir1` (рис. 12)



```
[guest@eavernikovskaya ~]$ mkdir dir1  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 12: Создание поддиректории `dir1`

После входа в систему от имени пользователя guest

Определим командами *ls -l* и *lsattr*, какие права доступа и расширенные атрибуты были выставлены на директорию *dir1* (рис. 13), (рис. 14)

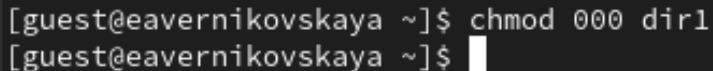
```
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Desktop
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:17 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 13: Права доступа на директорию *dir1*

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ lsattr /home/guest/dir1/  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 14: Расширенные атрибуты на директорию dir1

Снимем с директории `dir1` все атрибуты командой `chmod 000 dir1` (рис. 15), (рис. 16)



```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 15: Снятие всех атрибутов директории `dir1`

После входа в систему от имени пользователя guest

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Desktop
d------. 2 guest guest 6 Feb 20 22:17 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 16: Правильность выполнения команды

Попытаемся создать в директории `dir1` файл `file1` командой `echo "test" > /home/guest/dir1/file1`. Мы это сделать не сможем, так как у директории недостаточно прав для создания файлов (рис. 17)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1  
bash: /home/guest/dir1/file1: Permission denied  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 17: Попытка создать файл в директории `dir1`

Далее проверим командой `ls -l /home/guest/dir1` созданся ли файл. Этого мы сделать не сможем, так как у директории всё ещё не достаточно прав даже на просмотр файлов внутри неё. Поэтому изменим атрибуты директории `dir1` на 700 и проверим опять, есть ли там файл. Файла там нет!!! (рис. 18), (рис. 19)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l /home/guest/dir1
ls: cannot open directory '/home/guest/dir1': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 18: Проверка содержимого директории `dir1` (1)

После входа в систему от имени пользователя guest

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 700 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Desktop
drwx----- 2 guest guest 6 Feb 20 22:17 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$ cd dir1/
[guest@eavernikovskaya dir1]$ ls
[guest@eavernikovskaya dir1]$
```

Рис. 19: Проверка содержимого директории dir1 (2)

Далее я заполнила таблицу 2.1 «Установленные права и разрешённые действия», выполняя действия от имени владельца директории (файлов), определив опытным путём, какие операции разрешены, а какие нет. Если операция разрешена, я заносила в таблицу знак «+», если не разрешена, знак «-» (рис. 20), (рис. 21), (рис. 22), (рис. 23), (рис. 24), (рис. 25), (рис. 26)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Desktop
d------. 2 guest guest 6 Feb 20 22:17 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$ touch ~/dir1/file1
touch: cannot touch '/home/guest/dir1/file1': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 20: Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (1)

Заполнение таблиц

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 700 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ touch ~/dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 100 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Desktop
d--x-----. 2 guest guest 19 Feb 20 23:17 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Videos
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 100 ~/dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l dir1/file1
---x-----. 1 guest guest 0 Feb 20 23:21 dir1/file1
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 21: Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (2)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ cd ~/dir1/  
[guest@eavernikovskaya dir1]$ touch file2  
touch: cannot touch 'file2': Permission denied
```

Рис. 22: Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (3)

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 700 dir1  
[guest@eavernikovskaya ~]$ touch ~/dir1/file2  
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 100 dir1  
[guest@eavernikovskaya ~]$ rm ~/dir1/file2  
rm: cannot remove '/home/guest/dir1/file2': Permission denied  
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

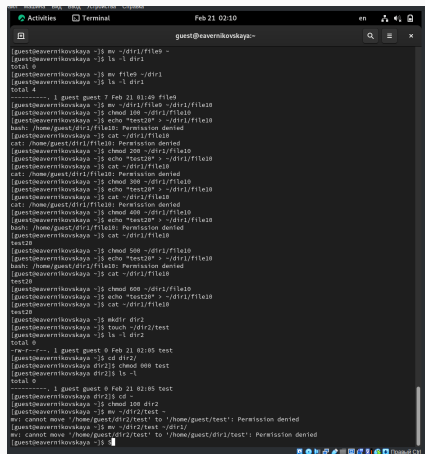
Рис. 23: Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (4)

Заполнение таблиц

```
Activities Terminal Feb 21 02:10 en
guest@eavernikovskaya:~$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Desktop
drwxr-xr-x. 2 guest guest 32 Feb 21 00:32 dir1
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Documents
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Downloads
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Music
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Pictures
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Public
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Templates
drwxr-xr-x. 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 Videos
guest@eavernikovskaya:~$ chmod 300 dir1
guest@eavernikovskaya:~$ chmod 200 ~/dir1/file1
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file1': No such file or directory
guest@eavernikovskaya:~$ chmod 200 ~/dir1/file2
chmod: cannot access '/home/guest/dir1/file2': No such file or directory
guest@eavernikovskaya:~$ echo "test12" > ~/dir1/file3
guest@eavernikovskaya:~$ cat ~/dir1/file3
cat: /home/guest/dir1/file3: Permission denied
guest@eavernikovskaya:~$ mv ~/dir1/file3 -
mv: cannot stat 'file3': No such file or directory
guest@eavernikovskaya:~$ cd dir1/
guest@eavernikovskaya:dir1$ ls -l
ls: cannot open directory './': Permission denied
guest@eavernikovskaya:dir1$ mv file3 ~/dir1/
mv: cannot stat 'file3': No such file or directory
guest@eavernikovskaya:dir1$ cd -
guest@eavernikovskaya:~$ mv file3 ~/dir1/
guest@eavernikovskaya:~$ mv ~/dir1/file3 ~/dir1/file4
guest@eavernikovskaya:~$ chmod 300 ~/dir1/file4
guest@eavernikovskaya:~$ echo "test13" > ~/dir1/file4
guest@eavernikovskaya:~$ cat ~/dir1/file4
cat: /home/guest/dir1/file4: Permission denied
guest@eavernikovskaya:~$ mv ~/dir1/file4 -
mv: cannot open directory './': Permission denied
guest@eavernikovskaya:~$ mv file3 ~/dir1/
mv: cannot stat 'file3': No such file or directory
guest@eavernikovskaya:~$ mv ~/dir1/file4 ~/dir1/files
guest@eavernikovskaya:~$ chmod 400 ~/dir1/files
guest@eavernikovskaya:~$ echo "test13" > ~/dir1/files
bash: /home/guest/dir1/files: Permission denied
guest@eavernikovskaya:~$ cat ~/dir1/files
test13
guest@eavernikovskaya:~$ mv ~/dir1/files ~/dir1/file5
mv: replace '/home/guest/dir1/file5', overriding mode 8100 (-rwxr-xr-x)? *2
y
guest@eavernikovskaya:~$ mv ~/dir1/file5 ~/dir1/files
guest@eavernikovskaya:~$ ls -l ~/dir1/files
-rw-r--r--. 1 guest guest 7 Feb 21 02:10 /home/guest/dir1/files
guest@eavernikovskaya:~$ chmod 400 ~/dir1/files
guest@eavernikovskaya:~$ ls -l ~/dir1/files
```

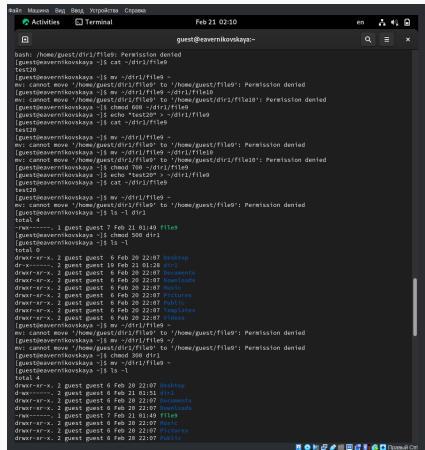
Рис. 24: Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (5)

Заполнение таблиц



```
guest@eavernikovskaya:~$ mv -i /dir1/file0 -
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l dir1
total 0
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv file0 - /dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l dir1
total 4
-----, 1 guest guest 7 Feb 21 01:49 file0
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv -i /dir1/file0 - /dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 100 - /dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test20" > - /dir1/file10
bash: /home/guest/dir1/file10: Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat - /dir1/file10
cat: /home/guest/dir1/file10: Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 200 - /dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test20" > - /dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat - /dir1/file10
cat: /home/guest/dir1/file10: Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 300 - /dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test20" > - /dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat - /dir1/file10
cat: /home/guest/dir1/file10: Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 400 - /dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test20" > - /dir1/file10
bash: /home/guest/dir1/file10: Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat - /dir1/file10
test20
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 500 - /dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test20" > - /dir1/file10
bash: /home/guest/dir1/file10: Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat - /dir1/file10
test20
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 600 - /dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ echo "test20" > - /dir1/file10
[guest@eavernikovskaya ~]$ cat - /dir1/file10
test20
[guest@eavernikovskaya ~]$ mkdir dir2
[guest@eavernikovskaya ~]$ touch - /dir2/test
[guest@eavernikovskaya ~]$ ls -l dir2
total 0
-----, 1 guest guest 8 Feb 21 02:05 test
[guest@eavernikovskaya ~]$ cd dir2/
[guest@eavernikovskaya dir2]$ chmod 000 test
[guest@eavernikovskaya dir2]$ ls -l
total 0
-----, 1 guest guest 8 Feb 21 02:05 test
[guest@eavernikovskaya dir2]$ cd -
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 100 dir2
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv -i /dir2/test -
mv: cannot move '/home/guest/dir2/test' to '/home/guest/test': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ mv -i /dir2/test - /dir1
mv: cannot move '/home/guest/dir2/test' to '/home/guest/dir1/test': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

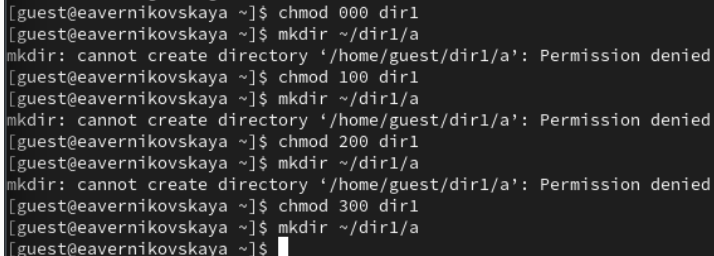
Рис. 25: Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (6)



```
bash: /home/guest/dir1/file0: Permission denied
[guest@eavernikovskaya:~]$ cat ~/dir1/file0
test20
[guest@eavernikovskaya:~]$ mv ~/dir1/file0 ~
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file0' to '/home/guest/file0': Permission denied
[guest@eavernikovskaya:~]$ mv ~/dir1/file0 ~/dir1/file0
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file0' to '/home/guest/dir1/file0': Permission denied
[guest@eavernikovskaya:~]$ chmod 000 ~/dir1/file0
[guest@eavernikovskaya:~]$ echo "test20" > ~/dir1/file0
[guest@eavernikovskaya:~]$ cat ~/dir1/file0
test20
[guest@eavernikovskaya:~]$ mv ~/dir1/file0 ~
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file0' to '/home/guest/file0': Permission denied
[guest@eavernikovskaya:~]$ mv ~/dir1/file0 ~/dir1/file0
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file0' to '/home/guest/dir1/file0': Permission denied
[guest@eavernikovskaya:~]$ chmod 700 ~/dir1/file0
[guest@eavernikovskaya:~]$ echo "test20" > ~/dir1/file0
[guest@eavernikovskaya:~]$ cat ~/dir1/file0
test20
[guest@eavernikovskaya:~]$ mv ~/dir1/file0 ~
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file0' to '/home/guest/file0': Permission denied
[guest@eavernikovskaya:~]$ ls -l dir1
total 4
-rw-r--r-- 1 guest guest 7 Feb 21 01:49 file0
[guest@eavernikovskaya:~]$ chmod 500 dir1
[guest@eavernikovskaya:~]$ ls -l
total 0
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 desktop
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 Feb 21 01:28 dir1
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 documents
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 downloads
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 music
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 pictures
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 public
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 videos
[guest@eavernikovskaya:~]$ mv ~/dir1/file0 ~
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file0' to '/home/guest/file0': Permission denied
[guest@eavernikovskaya:~]$ mv ~/dir1/file0 ~
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file0' to '/home/guest/file0': Permission denied
[guest@eavernikovskaya:~]$ chmod 300 dir1
[guest@eavernikovskaya:~]$ mv ~/dir1/file0 ~
[guest@eavernikovskaya:~]$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 desktop
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 Feb 21 01:52 dir1
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 documents
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 downloads
-rw-r--r-- 1 guest guest 7 Feb 21 01:49 file0
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 music
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 pictures
drwxr-xr-x 2 guest guest 6 Feb 20 22:07 public
```

Рис. 26: Мои попытки заполнить таблицу 2.1 (7)

Далее на основании заполненной таблицы 2.1 «Установленные права и разрешённые действия» я определила те или иные минимально необходимые права для выполнения операций внутри директории `dir1`, и заполнила таблицу 2.2 «Минимальные права для совершения операций» (рис. 27), (рис. 28)

A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows a series of commands and their outputs. The user is at a prompt [guest@eavernikovskaya ~]\$. They run 'chmod 000 dir1', then 'mkdir ~/dir1/a', which fails with 'Permission denied'. They then run 'chmod 100 dir1' and 'mkdir ~/dir1/a', which also fails. Next, they run 'chmod 200 dir1' and 'mkdir ~/dir1/a', which fails again. Finally, they run 'chmod 300 dir1' and 'mkdir ~/dir1/a', which succeeds. The prompt returns to [guest@eavernikovskaya ~]\$.

```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ mkdir ~/dir1/a
mkdir: cannot create directory '/home/guest/dir1/a': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 100 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ mkdir ~/dir1/a
mkdir: cannot create directory '/home/guest/dir1/a': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 200 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ mkdir ~/dir1/a
mkdir: cannot create directory '/home/guest/dir1/a': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 300 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ mkdir ~/dir1/a
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 27: Проверка прав на директория для создания поддиректории


```
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 000 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ rmdir ~/dir1/a
rmdir: failed to remove '/home/guest/dir1/a': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 100 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ rmdir ~/dir1/a
rmdir: failed to remove '/home/guest/dir1/a': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 200 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ rmdir ~/dir1/a
rmdir: failed to remove '/home/guest/dir1/a': Permission denied
[guest@eavernikovskaya ~]$ chmod 300 dir1
[guest@eavernikovskaya ~]$ rmdir ~/dir1/a
[guest@eavernikovskaya ~]$
```

Рис. 28: Проверка прав на директорию для удаления поддиректории

Подведение итогов

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили практические навыки работы в консоли с атрибутами файлов, закрепили теоретические основы дискреционного разграничения доступа в современных системах с открытым кодом на базе ОС Linux

1. Лабораторная работа №2 [Электронный ресурс] URL:
https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2580978/mod_resource/content/6/002-lab_discret_attr.pdf